

东南大学电工电子实验中心

实 验 报 告

课程名称： 电路与电子线路实验 I 电路实验

第 1 次实验

实验名称： 电子元器件识别及仪器使用

院（系）： 计软智学院 专 业： 计算机类

姓 名： 姜陈一名 学 号： JS123130

实 验 室： 金智楼南楼 502 实验组别： 实验 1

同组人员： 无 实验时间： 2024 年 3 月 26 日

评定成绩： 审阅教师： 杨铭

一、实验目的

- 1. 学习阅读仪器说明书
- 2. 掌握信号源和示波器的使用方法
- 3. 掌握示波器测量波形参数的基本方法
- 4. 认识脉冲信号及其主要参数
- 5. 掌握用示波器测量脉冲信号的基本方法

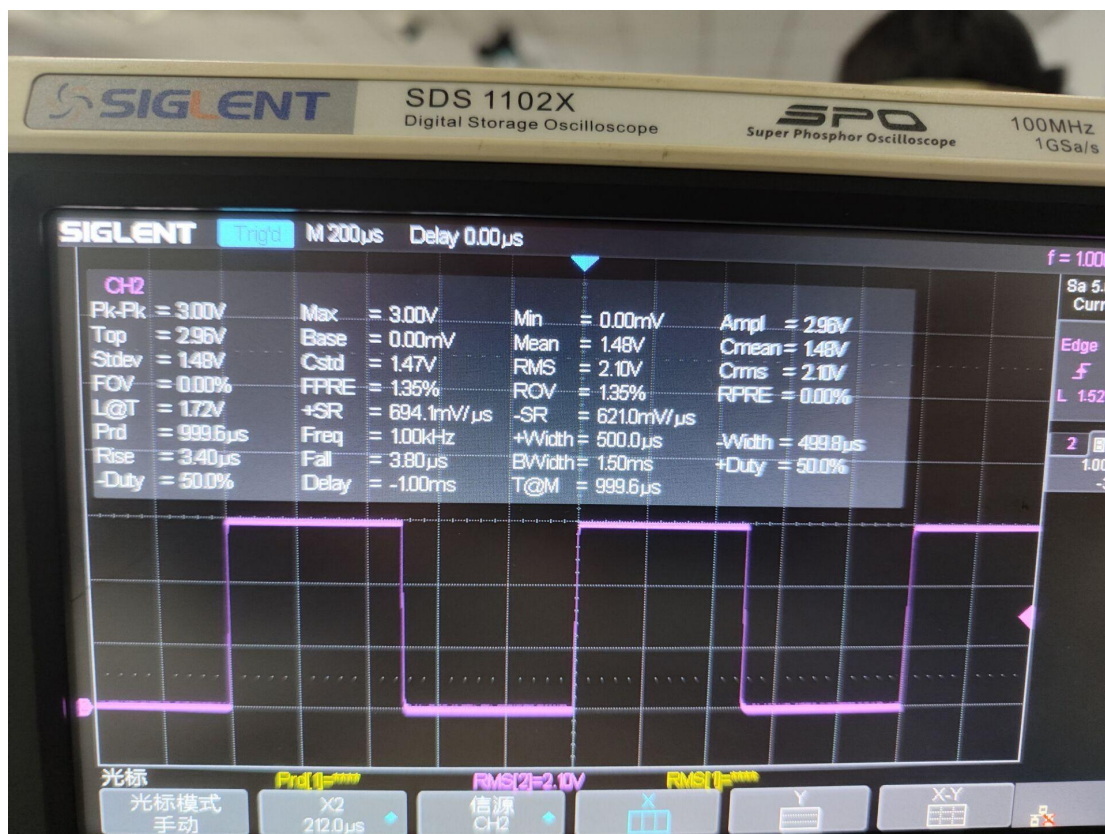
二、实验原理（预习报告内容，如无，则简述相关的理论知识点。）

1. 示波器的直流、交流、接地耦合方式的区别及适用情况：
- 交流耦合方式是将输入信号与示波器内部的交流电源相连，用于显示大信号的交流信号；而直流耦合方式是将输入信号与示波器内部的直流电源相连，用于显示小信号的直流信号；接地耦合方式是将输入信号与示波器内部的直流电源的零线相连，用于显示大信号的交流信号
2. 示波器探头“×1”和“×10”档的区别：
- 选择×1档，信号没经衰减；而选择×10档时，信号是经过衰减到 1/10 再到示波器的。使用×10档时，示波器上的读数扩大 10 倍
3. 示波器触发调节的作用及触发源的选择原则：
- 示波器触发调节的作用：稳定地显示一个周期性的信号；从快速而又复杂的信号中抓取想要观察的片段
- 触发源的选择原则：实用性，标准性，权威性，发展性

三、实验内容

1. 测量示波器校准信号（补偿信号）

测量方法	峰峰值			高电平电压			低电平电压			周期			频率
1	档位	格数	计算	档位	格数	计算	档位	格数	计算	档位	格数	计算	1kHz
	1V	3	3V	1V	3	3V	1V	0	0	200ns	5	1000ns	
2	3V			3V			0			999.6us			1.00kHz
3	3.01V			3.01V			0			1.00ms			1kHz

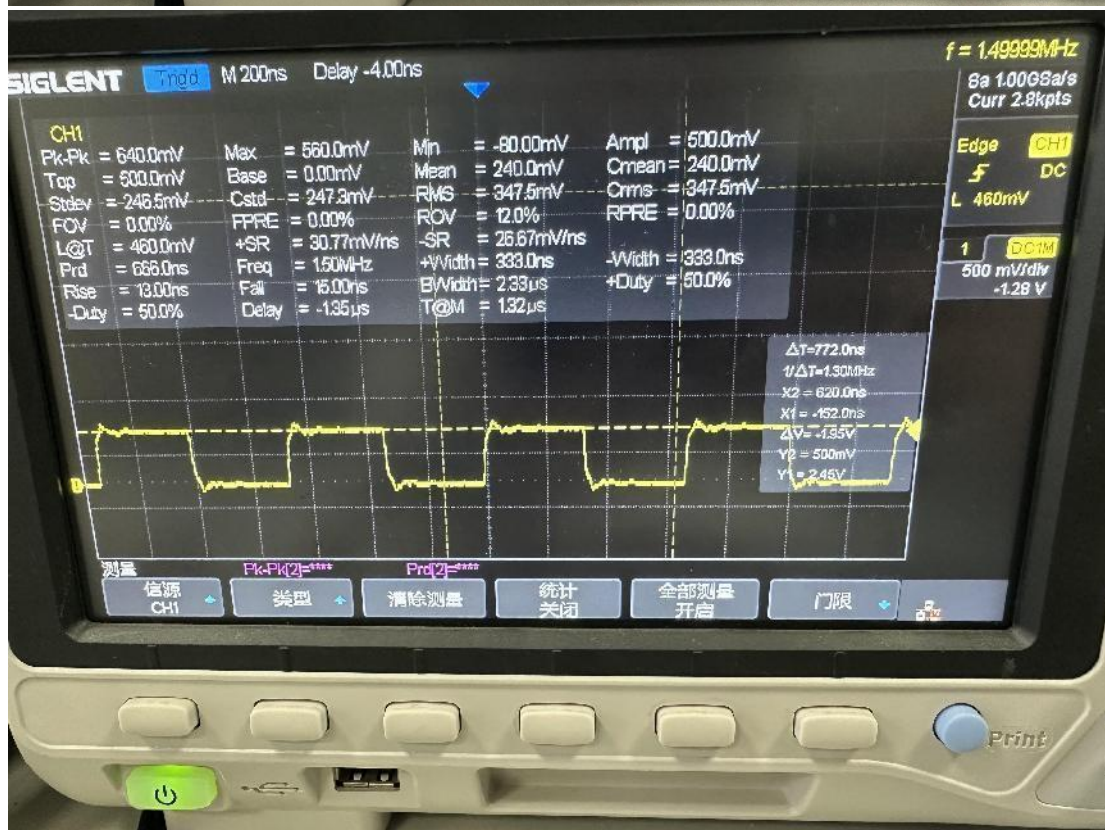
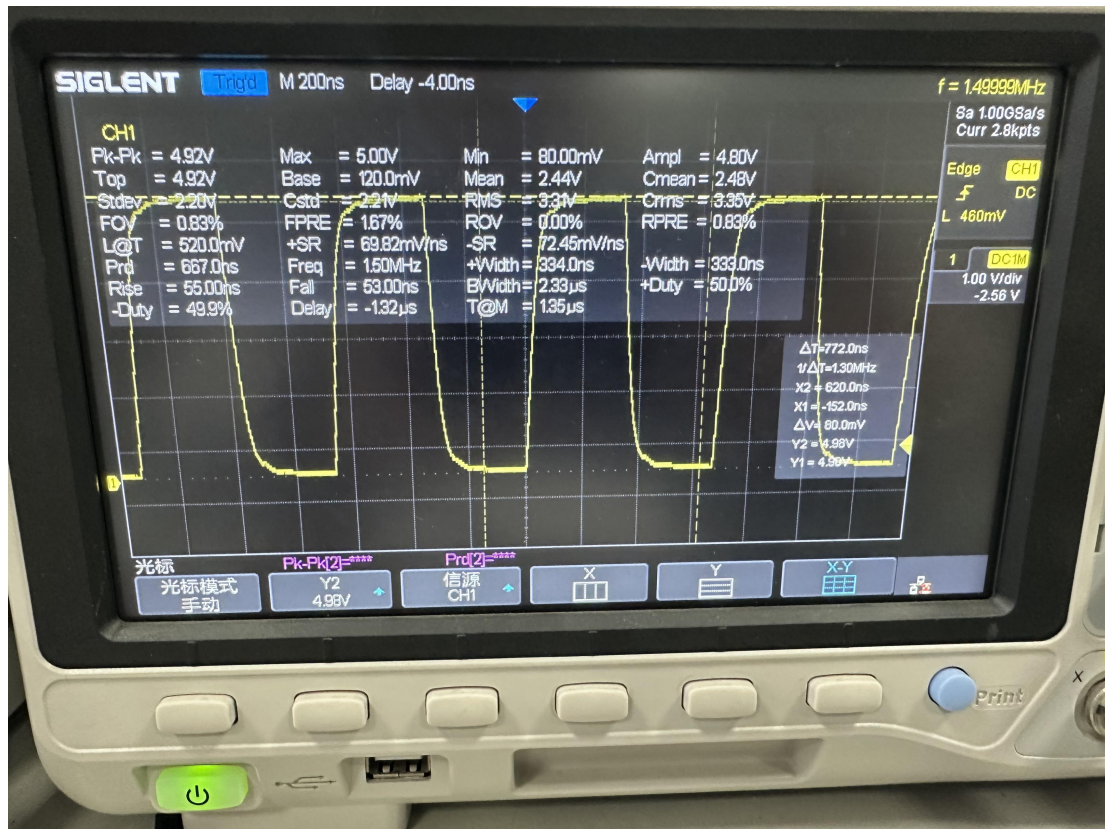


用数字示波器测量电压峰峰值、高电平、低电平的三种方法:

- (1) 在屏幕上先读出波形垂直所占格数或水平所占格数，然后用“格数×档位 (V/DIV, S/DIV)”方式计算相应电压或时间；
- (2) 按下“Measure”按钮，调出菜单，在显示屏上读数；
- (3) 用光标“Cursor”来测量。

2. TTL 脉冲信号测量

信号源		示波器					
频率(Hz)	占空比 (%)	探头衰减	峰峰值 (V)	高电平电压 (V)	低电平电压 (V)	周期 (ns)	频率 (MHz)
1.5 MHz	50	“×1”	4.92	5	80mV	666.0	1.50
		“×10”	640mV	560mV	-80mV	666.0	1.50
频率(Hz)	占空比 (%)	探头衰减	正脉宽 (ns)	负脉宽 (ns)	占空比 (%)	上升时间 (ns)	下降时间 (ns)
1.5 MHz	50	“×1”	333.0	333.0	50	56	55
		“×10”	333.0	333.0	50	7	7



测量注意事项:

(1) Measure 方法测量脉冲信号电压参数时, 如果脉冲信号有过冲或下冲, 则不可以直接读取“最大值”、“最小值”和“峰峰值”, 而应读取“顶部(高)值”、

“底部（低）值”和“幅度值”，同时“顶部（高）值”和“底部（低）值”测量模式应该选择柱状图模式，该模式跳过后冲和下冲电压值，尤其适合脉冲类波形；

(2) 为了能准确测量上升和下降时间，可以调节水平扫描速率，将波形尽量展开一些。

四、实验使用仪器设备

示波器, 信号源, 数字万用表, 稳压电源

五、实验总结

- 1.实验误差方面，数据上大多选择保留两位或三位小数，存在着误差，以及 Measure 方法测量过程中数据有些许上下浮动，观察存在误差，而 cursors 功能操作起来还不太方便
- 2.实验中还出现少许问题，如最初将探头的 $\times 1$ 、 $\times 10$ 功能混淆，不知道怎样调节档位，与老师交流后，解决了上述问题
- 3.通过此次实验，我基本掌握掌握信号源和示波器的使用方法，以及示波器测量波形参数和用示波器测量脉冲信号的基本方法